

自主空战机动决策方法综述

周思羽¹, 吴文海¹, 张楠¹, 张靖²

(1. 海军航空工程学院 青岛分院, 山东 青岛 266041; 2. 中航工业第一飞机设计研究院, 陕西 西安 710089)

摘要:自主空战机动决策是基于数学优化、人工智能等方法, 模拟飞行员空战决策, 自动生成飞行控制指令的过程。它在空战仿真、飞行员辅助决策和无人战斗机自主飞行等领域广泛运用。根据求解思路的不同, 综合论述了两类自主空战机动决策方法: 针对基于对策的空战决策方法, 阐述了从追逃对策到双目标对策的发展脉络和内在联系, 并着重分析了两类重要的双目标对策模型——矩阵对策和影响图对策; 针对基于人工智能的空战决策方法, 系统论述了基于专家系统的机动决策、基于遗传学习系统的机动决策、基于人工免疫系统的机动决策和基于神经网络的机动决策, 明确了各种决策的建模方法、适用条件、改进途径等问题。总结了各个空战机动决策方法的优点及不足, 指出了自主空战机动决策的进一步研究思路。

关键词:空战; 机动决策; 对策; 人工智能; 算法

中图分类号: V271.4

文献标识码: A

文章编号: 1671-654X(2012)01-0027-05

Overview of Autonomous Air Combat Maneuver Decision

ZHOU Si-yu¹, WU Wen-hai¹, ZHANG Nan¹, ZHANG Jing²

(1. Qingdao Branch, Naval Aeronautical Engineering Institute, Qingdao 266041, China;

2. The First Aircraft Institute, AVIC, Xi'an 710089, China)

Abstract: Based on the mathematical optimization and artificial intelligent algorithms, autonomous air combat maneuver decision can be used to simulate the pilots' decisions, during the air combat, and provide control instructions, automatically. It is widely used in various fields including air combat simulation, polit assistant system, UCAV control and so on. According to their solving methods, they can be categorized into two kinds of maneuver decision, based on game theory and artificial intelligent, respectively. For the former kind of methods, this paper explains the nature connections between pursuit-evasion game and two-target game, as well as their progress during these years, and particularly analyses two important two-target game models which are marix game and influence diagram game. For the other kind of methods, this paper discusses maneuver decision based on expert system, genetic algorithms, artificial immune system and artificial neural systems respectively, and points out the modeling methods, boundaries of validity and possible improvement way for each algorithms. In the end, this paper summarizes the advantage and disadvantage of the two kinds of maneuver decision algorithms and provides new way for further research.

Key words: air combat; maneuver decision; game; artificial intelligence; algorithm

引言

自主空战机动决策(以下简称机动决策)是指: 基于数学优化、人工智能等方法, 模拟各种空战态势下飞行员空战决策, 自动生成对飞行器(包括有人、无人机等)操纵决策过程^[1]。目前已形成了许多建模和求解方法, 但还没有开发出理想的自主空战机动决策方法^[2]。本文在综述空战机动决策集模型的基础上, 对

比分析已有机动决策方法, 明确各决策方法的基本思想、优缺点、假设条件和适用范围等关键问题, 为进一步研究提供思路。

1 基于对策方法的机动决策

空战双方目的的矛盾性使得机动决策具备固有的对策性, 因此许多学者利用对策方法来描述空战问题, 主要分为追逃对策和双目标对策两类。

收稿日期: 2011-12-14

基金项目: 航空科学基金项目资助(20115185004); 航空装备预先研究基金项目资助(10102020101)

作者简介: 周思羽(1983-), 男, 四川成都人, 博士研究生, 主要研究方向为导航制导与控制。

1.1 基于追逃对策的机动决策

空战中,如果一方试图规避对方而逃逸,另一方实施进攻——试图追踪对方使之进入机载武器攻击区,这样的空战问题就可归类为“追-逃对策”(Pursuit-Evasion Game)^[5-9]。基于追逃对策的机动决策是把对策化为双边极值问题,并研究求解对策的方法、获取最优机动策略。目前主要有两类解决思路,一类是定性对策,研究某种结局实现的条件,求得的定性解将初始空战状态空间划分为捕获区和逃逸区两部分,具体研究过程可以参考 Raivio 等人的研究工作^[6];一类是定量对策,研究某一性能指标的取得极值的控制策略,求得的定量解就是双方的最优机动决策,具体过程可以参考 Ehtamo 等人的研究^[7]。Breitner 等人研究了垂直面内导弹对飞机的追逃对策问题,并通过最优必要条件,基于多重打靶法求出了多点边值问题解^[8-9]。在此基础上, Lachner 等人将该方法拓展至三维^[10]。采用相似的处理方法, Imado 和 Kuroda 研究了基于脱靶量指标的追逃对策问题^[11]。

1.2 基于双目标对策的机动决策

虽然追逃对策一定程度上反映了空战双方的对抗本质,但空战中双方常常多次改变追踪和逃逸的角色,而追逃对策需要事先确定空战中的追踪方和逃逸方,这一点与空战实际相去甚远。为了解决这一问题,研究者们提出了“双目标对策”(Two-Target Game)模型。在该模型中,空战双方决策的目的都是:在避免空战状态进入对方武器发射区的同时,力图使对方进入己方武器发射区。在研究者提出的多种双目标对策模型中,比较有代表性的是基于矩阵对策的机动决策模型和基于影响图对策的机动决策。

1.2.1 基于矩阵对策的机动决策

基于矩阵对策的机动决策的基本思想是:将连续对策模型离散化,空战双方基于某一指标函数(得分函数),构造各自支付矩阵,在一定的时间间隔(决策步长)内,在各自机动决策集中递归搜索决策步长内的最优决策,最终生成决策序列。研究表明,基于矩阵对策的机动决策生成的空战控制决策,具备产生实时空战机动决策的能力,而且在某种程度上,生成的机动决策与飞行员在空战中的选择一致^[12]。但是该方法受计算实时性的限制,空战双方机动决策集不能太复杂;算法只能计算相对较短的时间内的机动决策,即算法产生的最优机动仅仅是在特定时间规划内最优,在更长的时间段来看,则不一定是最优的机动选择;决策是针对于特定得分函数计算的,最优决策也仅是针对特定指标的最优。

基于矩阵对策的机动决策的改进主要围绕着三个

方面缺点:1)改进机动决策集;2)优化决策规划时间步长;3)设计更符合空战实际的得分函数。

1.2.2 基于影响图的机动决策

影响图提供了一个直观的方法在空战建模过程中综合飞行员知识^[13],使得在空战模型中加入飞行员的偏好、感知和信念变成了可能。Virtanen 等人基于单级影响图建模飞行员在空战中的机动决策过程,飞行员对威胁态势的信念采用了贝叶斯推理进行描述和更新^[13-14]。在随后的研究中,Virtanen 等人将这一思想加以拓展,通过构造多级影响图对策来解决空战双目标对策问题^[15],如图1所示。

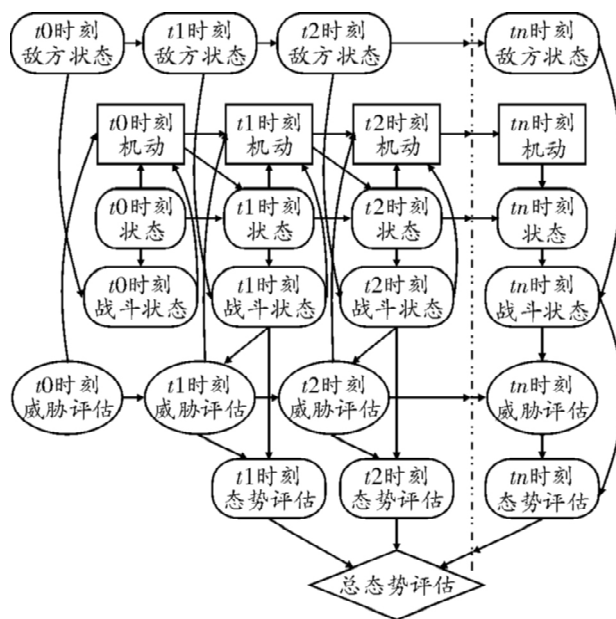


图1 多级机动决策的多级影响图模型

从研究现状来看,基于影响图的机动决策有许多显著的优点:1)飞行员和空战专家们能够参与机动决策模型的开发过程;2)影响图能较直观地表达效用函数(或得分函数)、态势/威胁评估等空战中的关键因素;3)影响图能很好地获取飞行员的喜好;4)影响图机动决策模型还能包含若干真实情形的重要因素,如不确定观测量等。

虽然基于影响图的机动决策模型有诸多优点,但难于解析求解。目前,求解的方法主要为基于预测控制理论,求取在规划时域内的近似最优解^[16]。

2 基于人工智能的机动决策

除了对策方法之外,研究者们还将人工智能与空战机动决策联系在一起,利用人工智能系统模拟飞行员空战行为、延伸和扩展飞行员机动决策能力。目前,基于人工智能的机动决策方法主要有:专家系统法、神经网络法、人工免疫系统法、遗传算法等。

2.1 基于专家系统的机动决策

基于专家系统的机动决策也是研究中提出较早、技术较成熟的方法之一。空战机动决策专家系统,常采用产生式规则,即知识库中的规则用 IF-THEN 规则来描述。最有代表性的是美国 NASA 资助下开发的 AML (Adaptive Maneuvering Logic) 系列程序^[7-18]。AML 的原理是: 利用试探机动方法和/或 IF-THEN 规则产生基本控制律, 基于双方几何态势和运动状态, 预测未来态势, 并利用伪随机数按照一定概率通过基本导引(控制)律生成机动指令, 控制飞行器飞行, AML 基本导引(控制)原理如图 2 所示。20 世纪 90 年代初, 在 AML 基础上, NASA 继续开发了 Paladin 系统^[9], 其基本原理也与 AML 类似。

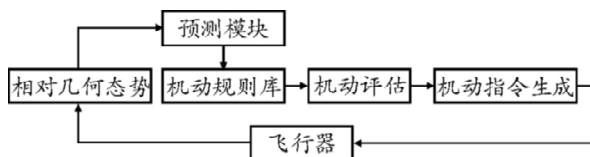


图 2 AML 基本导引(控制)原理示意图

AML 也存在明显不足, 主要表现在:

1) 规则库(知识库)建立复杂; 2) 通用性较差, 针对不同机型时, 需要不断重复编码和调参; 3) 难以建立真正完备的 IF-THEN 规则库。

为了克服空战决策专家系统的不足, 研究者们利用多种智能学习和优化思想, 提出了基于多种智能学习系统的空战决策方法。其中基于遗传学习系统的机动决策、基于人工免疫系统的机动决策、基于人工神经网络的机动决策等, 比较有代表性。

2.2 基于遗传学习系统的机动决策

Smith 等人分析了基于 GA 的学习分类系统 (Learning Classifier System, LCS)^[20]。其原理如图 3 所示。LCS 本质上是基于规则的产生式系统, 且具备一定的记忆功能。

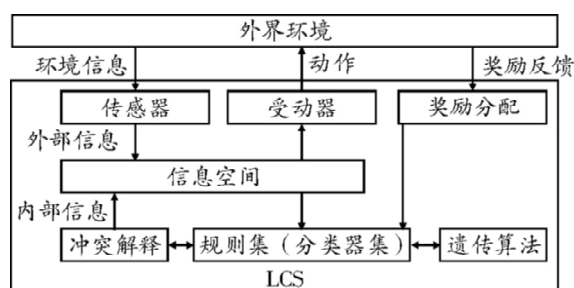


图 3 LCS 基本原理图

在 LCS 的基础上进一步开发了 GLS (Genetic Learning System, GLS)^[21], GLS 将空战机动和空战条件

都看做是未知量同时加以优化, 以解决空战环境未知条件下的机动决策问题, 图 4 给出了 GLS 系统结构。文献 [2] 将学习算法拓展至双边, 从而产生了对抗性更强的超机动机动动作。

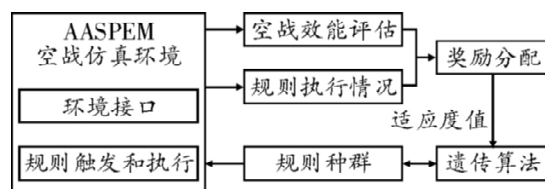


图 4 GLS 系统结构图

GLS 提供了一种系统生产完整机动规则库的方法, 具有广泛的适用于各种空战条件的潜力。但是遗传学习系统中机动决策变量的编码方案、适应度函数的确定、遗传操作及其参数设定带有很强的经验性和主观性, 依然需要进一步分析研究。

2.3 基于人工免疫系统的机动决策

John Kaneshige 等人将人工免疫系统运用到建模、求解机动决策问题中, 建立了战术免疫机动系统 (Tactical Immunized Maneuvering System, TIMS)^[23-24]。TIMS 模仿生物免疫系统联系基因和进化算法, 基于不同的空战态势, 根据抗原(目标机)特性, 自动生成恰当的抗体(机动动作)以应对抗原的威胁, 具备很强的鲁棒性和自适应性。

图 5 给出了人工免疫算法基本流程。图中基因库存储着基因、基因序列, 即基本机动动作、较复杂的机动序列(包括 BFM)。

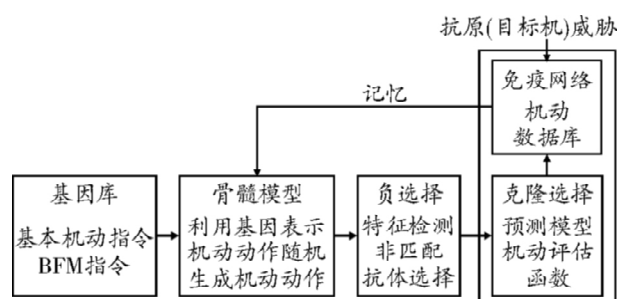


图 5 人工免疫算法流程图

TIMS 通过建立免疫网络(机动数据库), 并基于“问题-解”映射将机动归类, 从而模仿了生物免疫系统的记忆能力。系统可以记住成功机动的经验, 使得未来遇到类似态势时, 可以快速反应。TIMS 的这一特点对于实时空战决策尤为重要。基于人工免疫系统的机动决策能够较好克服空战机动决策问题中的不确定性, 具备自学习能力, 实时性较好, 但如何改进支付函数和预测模型、调节收敛速率、提高种群的多样性、等

关键问题需要进一步研究。

2.4 基于神经网络的机动决策

目前已经发展出许多神经网络模型,但在空战机动决策问题中运用最广模型是多层 BP 网络(Multilayer Back-Propagation Network, MBPN)^[25]。图6为典型三层 BP 神经网络机动决策模型,其中输入层包括当前态势信息、先前态势信息和静态的空战性能参数,输出层包括纵向机动决策指令、侧向机动决策指令和速度控制指令。

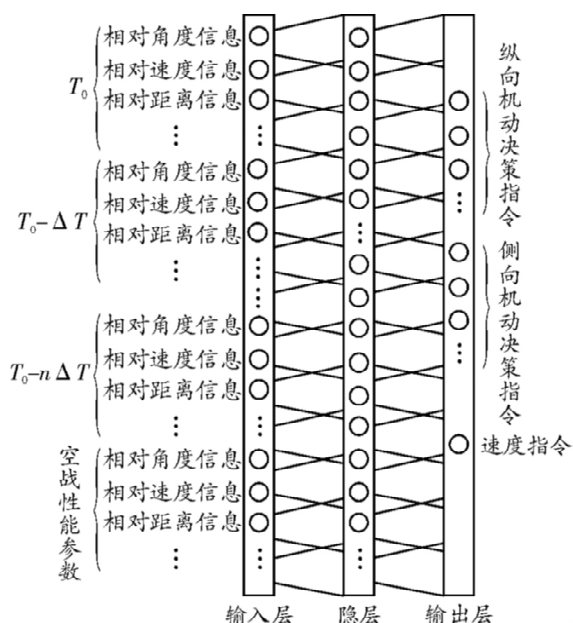


图6 典型三层 BP 神经网络机动决策模型

神经网络机动决策系统优势主要体现在两个方面:1) 较强鲁棒性,即使出现新情况,如果新情况与已训练存在相当的相似性,则系统也能产生较好的机动决策;2) 具备自学习能力,神经网络模型通过学习新情况改进其性能。

基于神经网络的机动决策模型也存在诸多有待改进的地方,主要包括:1) 需要较多空战典型例子训练神经网络,才能获得理想的稳定机动决策结果;2) 神经网络机动决策模型无法解释机动决策结果,不便于空战结果分析,难以对产生的机动决策作进一步改进;3) 神经网络结构(包括隐层层数、每层神经元节点数目等)、参数(学习速率、期望误差最小值等)等诸多因素影响神经网络决策模型的精度和泛化能力,目前还缺乏较有效的手段设置,主要基于经验和实验的方法。

3 结束语

空战过程充满着强烈的动态性、对抗性和不确定性,使得自主空战机动决策研究也充满了挑战性。从

目前研究现状分析可以得出以下结论:1) 基于对策方法的机动决策,虽然数学推导严格,可以获得的最优或局部最优的决策或者决策序列,但受到计算复杂度的限制,建模过程需要一定程度的简化,使得决策结果难以符合空战实际。利用矩阵对策、影响图对策等方法在规划时域内的近似最优决策能一定程度上解决计算量过大的问题,但是对于机动决策集和时间域等关键因素的确定,以及其对计算复杂性、算法实时性的影响还缺乏系统分析,还有待进一步研究。2) 基于人工智能的机动决策方法,虽然可以较好地利用飞行员的空战知识,并且利用某种编码方式和优化算法,一定程度上具备了自学习能力,甚至可以生成新的机动动作(如TIMS),但是这类方法具有较强的主观性(如变异概率选取、神经网络结构设计等),需要反复离线试验和大量空战实验样本的支持,且生成的机动决策结果也难以解释和分析。这些因素限制了这类方法的运用。

因此,可以从以下几个方面继续深入研究机动决策方法:1) 为了克服目前两类机动决策方法各自的不足,综合各自优点,可以在人工智能决策方法中嵌入对策优化计算,或是在对策决策方法中增加人工智能的环节;2) 未来可以考虑采用多种机动决策方法,并在决策顶层增加设计具备某种随机选择机制的算法,以获得具备一定随机特征的决策结果,增强自主机动决策的灵活性;3) 将自主机动决策推广运用于多机作战,研究多机协同空战决策的方法。

参考文献:

- [1] James S M. Real-time Maneuvering Decisions for Autonomous Air Combat [D]. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2008.
- [2] Virtanen K, Raivio T, Hämäläinen R P. Decision Theoretical Approach to Pilot Simulation [J]. Journal of Aircraft, 1999, 36(4): 632-641.
- [3] Isaacs R. Differential Games: A Mathematical Theory With Applications to Warfare and Pursuit, Control and Optimization [M]. New York: Wiley, 1965.
- [4] 张嗣瀛. 微分对策 [M]. 北京: 科学出版社, 1987.
- [5] Horie K, Conway B. Optimal Fighter Pursuit-evasion Maneuvers Found Via Two-sided Optimization [J]. Journal of Guidance, Control and Dynamics, 2006, 29(1): 105-112.
- [6] Raivio T. Capture Set Computation of an Optimally Guided Missile [J]. Journal of Guidance, Control and Dynamics, 2001, 24(6): 1167-1175.
- [7] Ehtamo H, Raivio T. On Applied Nonlinear and Bilevel Programming for Pursuit-evasion Games [J]. Journal of Optimization Theory and Applications, 2001, 108(1): 65-96.
- [8] Breitner M H, Pesch H J, Grimm W. Complex Differential

- Games of Pursuit–evasion Type with State Constraints, Part 1: Necessary Conditions for Optimal Open–loop Strategies [J]. Journal of Optimization Theory and Applications, 1993, 78(3): 419–441.
- [9] Breitner M H, Pesch H J, Grimm W. Complex Differential Games of Pursuit–evasion Type with State Constraints, Part 2: Numerical Computation of Optimal Open–loop Strategies [J]. Journal of Optimization Theory and Applications, 1993, 78(3): 443–463.
- [10] Lachner R, Breitner M, Pesch H. Three–dimensional Air Combat: Numerical Solution of Complex Differential Games [Z]. Annals of the International Society of Dynamic Games, Volume 3: New Trends in Dynamic Games and Applications, 1995: 165–190.
- [11] Imado F, Kuroda T. Exact Solutions for Missile–aircraft Pursuit–evasion Differential Games [C]. Proc. of the 11th International Symposium on Dynamic Games and Applications, Tucson, 2004: 359–366.
- [12] Austin F, Carbone G, Michael F, et al. Game Theory for Automated Maneuvering During Air–to–Air Combat [J]. Journal of Guidance, 1990, 13(6): 1143–1147.
- [13] Virtanen K, Raivio T, Hämäläinen R P. Decision Theoretical Approach to Pilot Simulation [J]. Journal of Aircraft, 1999, 27(4): 632–641.
- [14] Virtanen K, Raivio T, Hämäläinen R P. Modeling Pilot’s Sequential Maneuvering Decisions by a Multistage Influence Diagram [J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2004, 26(4): 665–677.
- [15] Virtanen K, Raivio T, Hämäläinen R P. Influence Diagram Modeling of Decision Making in a Dynamic Game Setting [C]. Proc. of the 1st Bayesian Modeling Applications Workshop of the 19th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, Acapulco, Mexico, 2003.
- [16] Kirtanen K, Karelahti J, Raivio T. Modeling Air Combat by a Moving Horizon Influence Diagram Game [J]. Journal of Guidance, Control and Dynamics, 2006, 29(5): 1080–1091.
- [17] Burgin G H. The Adaptive Maneuvering Logic: Recent Developments [R]. JACC on June 17–19, 1981.
- [18] Burgin G H, Sidor L B. Rule–based Air Combat Simulation [R]. Technical Report, National Aeronautics and Space Administration, CR–4160, 1988.
- [19] John W McManus, Alan R Chappell, Douglas P Arbuckle. Situation Assessment in the Paladin Tactical Decision Generation System [R]. CA: AGARD Conference Proceedings, Air Vehicle Mission Control and Management, 1992: 1–10.
- [20] Smith R E, Dike B A. Learning Novel Fighter Combat maneuver Rules Via Genetic Algorithms [J]. International Journal of Expert Systems, 1995, 8(3): 247–276.
- [21] Dike B A, Smith R E. Application of Genetic Algorithms to Air Combat Maneuvering [C]. Proc. of the 5th Workshop on Neural Networks, San Francisco, 1993: 84–92.
- [22] Smith R E, Dike B A, Mehra R K, et al. Classifier Systems in Combat: two–sided Learning of Maneuvers for Advanced Fighter Aircraft [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2000, 15(9): 421–437.
- [23] Krishna Kumar K, Kaneshige J, Satyadas A. Challenging Aerospace Problems for Intelligent Systems [C]. Proc. of the Von Karman Lecture Series on Intelligent Systems for Aeronautics, Belgium, 2002: 1–15.
- [24] Krishna Kumar K, Kaneshige J. Artificial Immune System Approach for Air Combat Maneuvering [C]. Proc. of the 41st Aerospace Sciences Meeting & Exhibit, Reno, Nevada, 2003: 1–10.
- [25] Roger W S, Alan E B. Neural Network Models of Air Combat Maneuvering [D]. New Mexico: New Mexico State University, 1992.

(上接第 26 页)

4 结论

1) 对于设计工况和非设计工况, 计算值和实验值都能很好地吻合, 通过与实验数据的对比, 验证了计算模型的可靠性。

2) 过渡流道设计的难度在于在尽量短的轴向长度下提供低压涡轮进口所需要的进气条件, 并使流动损失最小。本文研究表明, 可以采用较紧凑的设计而得到对高压涡轮出口条件不敏感的低损失系统, 为下一代大涵道比涡轮发动机过渡流道设计提供参考和借鉴。

参考文献:

[1] 唐洪飞, 黄洪雁, 韩万金. 大子午扩张涡轮过渡段的子午

型线 [J]. 推进技术, 2009, 30(40): 439–445.

- [2] Leach K, Thulin R. Energy Efficient Engine–Turbine Transition Duct Model Technology Report [R]. NASA CR–167996, Aug. 1982.
- [3] 唐洪飞, 黄洪雁, 王振峰, 等. 大子午扩张涡轮的根部型线研究 [J]. 航空动力学报, 2010, 25(7): 1602–1608.
- [4] 孙志刚, 黄洪雁, 谭春青, 等. 某型燃机涡轮过渡段流场优化设计 [J]. 工程热物理学报, 2008, 29(6): 940–942.
- [5] 张秋鸿. 涡轮大扩张过渡段的流动分离与控制数值研究 [J]. 汽轮机技术, 2006, 48(4): 272–274.